Optimización en espacios de Banach y control óptimo

Temario

Dra. Karla Lorena Cortez del Río

Descripción

Curso de 3 h/semana que construye la teoría de optimización en espacios de Banach y dedica su último tercio (5 semanas aprox) al control óptimo, aunque este aparece como ejemplo recurrente desde la Unidad 1.

Prerrequisitos

Análisis real, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales ordinarias. El análisis funcional (deseable).

Temario

Unidad 1. Preliminares de análisis funcional — Semana 1

- Espacios normados, de Banach y de Hilbert; espacio dual y operadores lineales acotados.
- Teorema de Hahn–Banach (formas analítica y geométrica).
- Topologías débil y débil*; teorema de Banach–Alaoglu, reflexividad.

Unidad 2. Problemas de optimización y existencia de soluciones — Semanas 2–3

- Semicontinuidad inferior y coercividad; el método directo.
- Ejemplo motivador: control lineal con costo cuadrático en L^2.

Unidad 3. Optimización convexa — Semanas 4–6

- Funciones convexas
- Subdiferencial; regla de Moreau–Rockafellar.

Unidad 4. Condiciones de optimalidad — Semanas 7–9

- Condiciones de primer orden sin restricciones.
- Restricciones de igualdad y regla de multiplicadores de Lagrange.
- Condiciones de Karush–Kuhn–Tucker en espacios de Banach; forma de Fritz John cuando no hay calificación de restricciones.
- Condiciones de segundo orden (introducción).
- Principio variacional de Ekeland.

Unidad 5: cálculo de variaciones **Semana 10**

- Problema básico; ecuación de Euler–Lagrange.
- Condiciones de Legendre y de Weierstrass.
- Existencia: teorema de Tonelli.

Unidad 6. Introducción al control óptimo **Semanas 11–16**

Formulación de problemas de Mayer, Lagrange y Bolza; controles en L^∞

El problema lineal-cuadrático como problema en un espacio de Hilbert

Principio del Máximo de Pontryagin

Ejemplos y aplicaciones en biología y economía.

Bibliografía

[1] F. Clarke. *Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control*. Graduate Texts in Mathematics 264. Springer, 2013.

[2] J. Peypouquet. *Convex Optimization in Normed Spaces: Theory, Methods and Examples*. SpringerBriefs in Optimization. Springer, 2015.

[3] D. G. Luenberger. *Optimization by Vector Space Methods*. Wiley, 1969.

[4] I. Ekeland and R. Témam. *Convex Analysis and Variational Problems*. Classics in Applied Mathematics 28. SIAM, 1999.

[5] F. H. Clarke. *Optimization and Nonsmooth Analysis*. Wiley, 1983; reimpr. Classics in Applied Mathematics 5, SIAM, 1990.

[6] R. Vinter. *Optimal Control*. Birkhäuser, 2000.

[7] J. Nocedal and S. J. Wright. *Numerical Optimization*, 2nd ed. Springer Series in Operations Research and Financial Engineering. Springer, 2006.

[8] S.P. Sethi. Optimal Control Theory. *Applications to Management Science and Economics*, Springer.